

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Procesamiento de Señales Biomédicas   | <b>Código:</b> 16.15            |
| <b>Créditos:</b> 6                                    | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias de la Vida              | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Bioingeniería                      |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 27/4/2023 14:24:32 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 48  | hs. teóricas       |
| 48  | hs. prácticas      |
| 6   | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Señales Biológicas. Potenciales biológicos y señales bioeléctricas.

Adquisición de señales biológicas. Características. Electrodo.

Tipos de señales de origen bioeléctrico. Electroencefalograma. Potenciales Evocados. Electrocardiograma. Electromiograma. Técnicas de registro.

Procesamiento de señales bioeléctricas. Modelado. Cancelación de ruido. Detección. Análisis Espectral. Filtrado.

### ➤ Presentación de la materia:

La asignatura denominada "Procesamiento de Señales Biomédicas" pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida y es parte del cuarto año de la carrera de Bioingeniería. Dicha materia se dicta de forma presencial, teniendo la posibilidad de coordinar algunas clases virtuales, alternando clases teóricas, prácticas y laboratorios.

A lo largo del curso se busca que el/la estudiante conozca las diversas herramientas y tecnologías actuales para adquirir información relevante de datos de orden biológicos, diagnósticos y sanitarios, como así también poder poner estas técnicas en práctica mediante algoritmos de programación basado en lenguaje Python. Asimismo, se pretende contribuir al pensamiento crítico del/la alumno/a para que pueda interpretar la información extraída de este tipo de datos, como también la posibilidad de que pueda desarrollar un sistema innovador propio de procesamiento.

La asignatura está organizada para que se puedan relacionar los conceptos teóricos con su puesta en práctica, tomando como eje conductor las etapas del procesamiento digital de señales biomédicas.

Como en la actualidad la totalidad de las señales médicas son adquiridas de forma digital o bien son digitalizadas inmediatamente luego de su adquisición, es de suma importancia el conocimiento de esta área por parte de las/os futuras/os bioingenieras/os.

## ➤ Objetivos de aprendizaje:

El curso está organizado para que los estudiantes, al finalizarlo, puedan:

- Comprender las diferentes modalidades de adquisición de señales biomédicas y los principios físicos asociados a la naturaleza de obtención de estos datos.
- Poner en práctica los distintos algoritmos de procesamiento de señales biomédicas para extraer información de interés y relevancia diagnóstica.
- Desarrollar un pensamiento crítico para decidir cuál de las diferentes técnicas de procesamiento de señales deben ser aplicadas según el objetivo en cuestión.
- Conocer las tendencias actuales sobre el procesamiento digital de señales biomédicas.

## ➤ Contenidos:

| Título                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción a las señales digitales.          | Tipos de señales biomédicas y sus propiedades generales. Métodos de medición de la actividad eléctrica cerebral, cardíaca, dérmica y muscular. Introducción a las técnicas de registro de señales biomédicas. Fundamentos del procesamiento determinístico de señales digitales. Etapas del procesamiento de una señal. Fuentes de ruido. Relación señal-ruido. Filtrado de señales digitales. Concepto de convolución, correlación y covarianza. Descomposición de Fourier. Teoría del muestreo de Nyquist. Aliasing. Cuantización.                                                                                                         |
| Procesamiento y análisis de señales digitales  | Análisis espectral, paramétrico y no paramétrico. Técnicas de eliminación de artefactos (filtros digitales, filtros óptimos y filtros adaptativos). Estimadores. Modelo AR. Transformada Rápida de Fourier. Periodograma, densidad espectral de potencia y espectrograma de una señal. Short Time Fourier Transform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Métodos de procesamiento de señales biomédicas | Preacondicionamiento de una señal biomédica. Electroencefalografía: Análisis de ritmos cerebrales, Segmentación paramétrica y por periodograma. Electrocardiograma: Derivaciones, Detección de complejos QRS por algoritmo de Pam y Tompkins, Cubic Splines. Variabilidad de la frecuencia cardíaca: Tratamiento de latidos ectópicos, Serie RR y NN, Algoritmo leader-follower clustering y K-means clustering, Tacograma, Análisis espectral de HRV, Periodograma de Lomb. Señales Periféricas: Fotopletiografía e Impedancia Galvánica de la piel; sus características, particularidades y métodos actuales de extracción de información. |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Se utiliza como herramienta principal de enseñanza el aprendizaje basado en proyectos a través de dos trabajos prácticos cuatrimestrales. En el primer trabajo, los alumnos deberán aplicar los temas dados en la primera parte de la materia (convolución, correlación, covarianza y descomposición de Fourier) aplicados a una señal no necesariamente de origen biomédico para extraer información de ella; la consigna será orientada a guiarlos paso a paso qué hacer para extraer esa información. En el segundo trabajo los alumnos deberán aplicar algoritmos de procesamiento vistos en la materia para procesar señales de EEG, ECG, Potenciales Evocados y periféricas para detectar eventos y extraer información de ellas pero en la consigna del trabajo se dejará a libre elección del grupo de alumnos/as qué herramientas vistas en las clases serán necesarias y relevantes aplicar para desarrollar el trabajo; estas señales también serán registradas por ellos/as. En ambos trabajos, se espera que los/as estudiantes incorporen los conceptos aprendidos en las clases teóricas demostrando su aplicación en algoritmos para la resolución de un problema planteado en la consigna del trabajo. Se realizarán clases de consulta previas a la entrega final del trabajo en la que los/as alumnos/as deberán mostrando el avance del trabajo y los profesores los guiarán para que completen el trabajo de la mejor forma posible. En estas instancias intermedias a la entrega final de cada trabajo, se harán debates grupales en la que todos los grupos de trabajo consultarán los problemas que tuvieron en común y los docentes los guiarán para resolver el problema; luego también se ayudará a cada grupo con problemas específicos que pudieron haber tenido. El principal objetivo de estas clases es acompañar y guiar a los/as alumnos/as, no darles la respuesta específica a su problema.

Las metodologías de enseñanza son teórico-prácticas de manera presencial. De ser necesario y en coordinación con los/as alumnos/as, se podrán intercalar algunas clases teóricas de manera virtual, si la situación lo amerita.

Las clases son presenciales y de carácter teórico, práctico y se realizan ejercicios de laboratorio. Siendo una asignatura de 6 créditos, se propone organizar una clase teórica y una práctica intercaladas por semana, cuya duración es de 3 horas cada una. Se realizarán dos o tres prácticas de laboratorio, cada una durará las 3 horas de clase. Cada actividad propuesta será presencial y contendrá un mínimo de dos docentes para desarrollarse.

## ➤ Actividades:

| Título           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clases teóricas  | El/la docente a cargo de la asignatura desarrolla las temáticas correspondientes a través de la exposición oral de conceptos y haciendo uso de presentaciones de diapositivas y los recursos que crea necesario. Las explicaciones teóricas se acompañan de preguntas disparadoras vinculadas a resolver problemas prácticos de forma intuitiva. Las/os estudiantes tienen la posibilidad de formular preguntas u opiniones, en torno a los interrogantes, o en cualquier momento durante el transcurso de la clase; dando lugar a la discusión y fomentando así formas colectivas de aprendizaje.     |
| Clases prácticas | El/la docente a cargo de la asignatura realiza una introducción teórica sobre el/los temas abordados en la clase previa. Luego se abre un espacio de discusión conjunta; para debatir el diseño de algoritmos que permitan realizar la aplicación práctica de los conceptos teóricos retomados. A partir del seguimiento de una guía de actividades prácticas para cada unidad, se propone la resolución grupal (2 o 3 integrantes) de actividades durante la clase. La resolución de cada problema se realiza mediante el uso de herramientas de software y librerías específicas en lenguaje Python. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clases de laboratorio | El/la docente a cargo de la asignatura junto con los/as estudiantes, realizan el registro de señales bioeléctricas. El docente explica los conceptos básicos para realizar el registro y los/as alumnos/as deben luego tomar sus propios registros que servirán como base de datos para el desarrollo del trabajo práctico cuatrimestral sobre señales biomédicas. Se dispone del equipamiento necesario para desarrollar esta práctica como así también se tomarán todas aquellas precauciones necesarias para asegurar la seguridad de cada miembro en el aula. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ➤ Recursos didácticos:

Para todas las clases, se trabaja con pizarrón y proyección de diapositivas. Para las clases prácticas se utilizan también las siguientes piezas y paquetes de software: Python, Google-Collaboratory, Visual Studio Code y otras herramientas relacionadas a las anteriormente mencionadas. Para los laboratorios se dispone de electrodos, placas Cyton desarrolladas por OpenBCI, computadoras de registro y materiales para el preparado de la piel para la colocación de los electrodos (alcohol, crema abrasiva, crema conductiva, hisopos, algodón y cinta de papel). Se dispone de un directorio compartido de Google Drive con los/as estudiantes y también se entablan canales de comunicación a través del campus virtual en Blackboard. Allí se comparte material de lectura, guías de actividades, el cronograma general, el reglamento de la cursada, bases de datos de señales biomédicas de uso diagnóstico y todo aquel material necesario para el correcto desarrollo del curso.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometida con las/os docentes y sus compañeras/os cumpliendo con las tareas en tiempo y forma. Por otra parte las/os estudiantes deben rendir distintos parciales por cada tema dictado (se evaluarán de manera individual) y deben realizar dos trabajos prácticos cuatrimestrales (se evaluarán de manera grupal): uno en el que se evaluará el contenido relacionado a la primer mitad del curso de procesamiento de señales biomédicas y otro en el que se evaluará la segunda parte. Además los/as estudiantes deberán realizar una exposición grupal sobre algún tema de interés actual en torno a la implementación de nuevas técnicas de procesamiento de señales biomédicas. Los temas a abordar serán propuestos por los docentes de la cátedra y luego de cada presentación se abrirá un espacio para el debate conjunto y desarrollo de preguntas con el equipo académico y el resto de sus compañeros/as.

El examen final será un trabajo práctico grupal en el que se deberá resolver un ejercicio complejo sobre señales biomédicas. En el mismo los alumnos/as deben vincular conocimientos y conceptos vistos en la materia con técnicas novedosas que se estén desarrollando en esta área en la actualidad. Deben realizar una defensa oral del trabajo desarrollado y también deben entregar a los/as docentes un informe y los scripts que utilizaron para resolver el trabajo final.

Criterios que serán tenidos en cuenta para las evaluaciones:

- Desarrollo y elaboración de respuestas adecuadas y en relación al contexto de lo que se pregunta.
- Justificación de cada afirmación que se realice y/o cada decisión que se tomó en la resolución de un problema.
- Manejo apropiado e interrelación de los conceptos desarrollados y aplicados en la asignatura. Correcta aplicación de los conceptos abordados a lo largo de la cursada, claridad y correcto uso del lenguaje técnico particular de la materia.
- Capacidad de resolver situaciones problemáticas usando los criterios discutidos en clase. Se evalúa la capacidad de usar conceptos teórico-prácticos para resolver problemáticas de manera simple, apoyada sobre la bases conceptuales vistas y discutidas durante el curso.
- Claridad y prolijidad en la elaboración de scripts para la creación de algoritmos. Uso criterioso de cada uno de ellos

a la hora de tomar decisiones. Uso de buenas prácticas de programación a la hora de realizar los scripts y algoritmos.

- Ortografía correcta y comprensión de texto.
- Redacción y exposición de las ideas de manera clara y adecuada.

### Requisitos de aprobación:

Aprobación de la cursada

Debe aprobarse cada instancia de evaluación individual y grupal para aprobar la cursada. De reprobarse alguna instancia, se debe asistir a la instancia de recuperación correspondiente y aprobarse para poder tener aprobada la cursada.

Evaluación individual: Exámenes con preguntas teórico-prácticas de cada tema abordado en la materia. La aprobación de esta instancia se dará si se desarrolla correctamente al menos el 60% de los ejercicios planteados. Se evaluará la elaboración, el desarrollo y la justificación de cada respuesta. En el caso de no aprobarse, se debe rendir un examen en la instancia de recuperación. Este tipo de examen es del tipo multiple-choice o a desarrollar pero en pocas palabras.

Evaluación grupal: Dos trabajos prácticos cuatrimestral en grupos de 2 o 3 estudiantes y la exposición oral de algún tema novedoso o en auge sobre procesamiento de señales biomédicas. Se evalúa la presentación de pre-entregas, que incluyen avances y anteproyectos, el informe y la defensa oral de los mismos. Se evalúa redacción, presentación y oratoria. Todos los integrantes de cada equipo deben asistir a la defensa oral del trabajo práctico y de la exposición. En el caso de no aprobarse, se debe rendir un examen en la instancia de recuperación.

Instancia de Recuperación (individual): Se realiza al final de la cursada y se evalúan los temas no aprobados en las instancias anteriormente mencionadas. La nota final de la evaluación a recuperar, es considerada a partir del desempeño de ambas instancias. La calificación del recuperatorio no reemplaza la nota de la primera instancia evaluatoria.

Calificación final de la cursada: El 60% de la nota final corresponde al promedio de los dos trabajos prácticos, el 30% de la nota final corresponde al promedio de los exámenes de cada tema y el 10% corresponde a la nota de la exposición oral grupal.

Aprobación de la materia

Debe aprobarse la cursada para poder rendir el examen final de la materia. Para aprobar la materia, debe aprobarse también el examen final.

Se aprobará el final si más del 60% del desarrollo del mismo es correcto.

La modalidad del examen final es un trabajo práctico integrador de toda la materia en la que se evaluará tanto el desarrollo del trabajo como la defensa oral del mismo. Se realizarán también preguntas teóricas en la exposición oral sobre la teoría vista en la materia y se le pedirá a los/as estudiantes que relacionen estos conceptos con lo que desarrollaron en su trabajo final de la materia.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Digital signal processing fundamentals / editor-in-chief Vijay K. Madisetti - 2nd ed. - Boca Raton: CRC Press, c2010.                                                      |
| 2  | Biomedical digital signal processing: C-language examples and laboratory experiments for the IBM PC / Willis J. Tompkins editor - Upper Saddle River: Prentice-Hall, c1995 |
|    |                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Signals and systems analysis in biomedical engineering / Robert B. Northrop - 2nd ed. - Boca Raton: CRC Press, c2010 - ca. 400 p. en varias paginaciones - The biomedical engineering series. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

➤ **Bibliografía complementaria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Escabí, M. A. (2005). Biosignal processing. In Introduction to biomedical engineering (pp. 549-625). Academic Press.                                        |
| 2  | Practical guide for biomedical signals analysis using machine learning techniques: A MATLAB based approach. Editor: Abdulhamit Subasi. Academic Press, 2019 |